Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

¿Por qué el hierro galvanizado (con Zn) sigue protegido aunque se raye, y el hojalata (con Sn) no?

A) Porque el Sn es más reactivo que el Zn

B) Porque el Zn se oxida antes que el Fe, mientras que el Fe se oxida antes que el Sn

C) Porque el Zn forma una capa impermeable que se regenera

D) Porque el Sn es un no metal

E) Porque el Zn no conduce la electricidad

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Zn**
   $E° = -0{,}76 < -0{,}44$: el Zn se sacrifica.

2. **Sn**
   $E° = -0{,}14 > -0{,}44$: con la capa rota, el Fe pasa a ser ánodo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es al revés.

C) La razón es electroquímica: el Zn es ánodo de sacrificio.

D) Es un metal.

E) Sí conduce.

Idea clave. Con un recubrimiento más noble, un rayón acelera la corrosión.